HYMF · VASP kılavuzu

Fonon (phonon) hesabı

VASP-DFPT ile kuvvet sabitlerini hesaplayıp phonopy ile fonon bant yapısını elde etme ve verileri OriginLab'a aktarma.

Hazırlayan: HYMF grubu · Düzenleme: Ekim 2026

Okuma notu

Kaynak belgede önemli olan yerler sarı ile işaretlenmişti. Bu kılavuzda aynı yerler sarı vurgu veya "Önemli" kutusu ile gösterilir. Komutların başındaki `%` işareti komut istemidir (prompt); komutu yazarken `%` koymayın.

1 Hesap klasöründe olması gerekenler

`POSCAR-unitcell` `POSCAR` `POTCAR` `INCAR` `KPOINTS` `band.conf` `walk_std` `phonopy` `phonopy-bandplot`

TRUBA'da phonopy

Fonon hesabına başlamadan önce phonopy kurulu mu bak: `ls /arf/home/<kullanıcı>/phonopy-env`

Yoksa kendi hesabına kur (arayüzde değil, debug kuyruğunda kısa bir işle):

```
python3 -m venv /arf/home/<kullanıcı>/phonopy-env
source /arf/home/<kullanıcı>/phonopy-env/bin/activate
pip install --only-binary=:all: phonopy
```

Kullanırken: `source /arf/home/<kullanıcı>/phonopy-env/bin/activate`

Not: `--only-binary=:all:` yazılmazsa kurulum hata verir (TRUBA'daki Python 3.9).

2 phonopy VASP-DFPT adımları

Aşağıdaki bağlantıdaki adımlar sırayla yapılır:

https://phonopy.github.io/phonopy/vasp-dfpt.html

Bağlantıdaki adım	Yapılacak
1	`POSCAR` dosyasını `POSCAR-unitcell` olarak kopyalayın.
2	Hücreyi 3x3x1 seçin (süper hücre). KPOINTS'i 8x8x1 alın; hücre büyüdüyse 4x4x1 ya da 2x2x1 alabilirsiniz.
3 → 4	3. adımı yapmadan 4. adıma geçin.
5	INCAR bu adımda verilir. Sistem manyetikse `ISPIN` ve `MAGMOM` eklenir.

6	`phonopy --fc vasprun.xml` komutunu çalıştırın; kuvvet sabitleri (force constants) oluşur.

2. adım: KPOINTS

KPOINTS (kaynaktaki ekran görüntüsü)

```
Automatic mesh
0
Gamma
3    3    1
0.0  0.0  0.0
```

Kaynakta iki değer var

Metinde KPOINTS için 8x8x1 öneriliyor; ekran görüntüsündeki dosyada ağ `3 3 1`. İkisi de kaynaktaki gibi verilmiştir.

5. adım: INCAR

INCAR (kaynaktaki örnek: BAs-CrP, 331mag)

```
System =BAs-CrP
PREC = Accurate
ENCUT  = 800
EDIFF = 1E-08
IALGO = 38
IBRION = 8
NSW = 1
LREAL = .FALSE.
LWAVE = .FALSE.
ISMEAR = 0
LCHARG = .FALSE.
ADDGRID = .TRUE.
SIGMA = 0.1
ISPIN = 2
MAGMOM = 18*0.0 9*3.0 9*0.0
```

Etiket	Değer	Anlamı
`System`	BAs-CrP	Hesabın adı (yalnızca etiket).
`PREC`	Accurate	Hassasiyet kipi; yüksek hassasiyet.
`ENCUT`	800	Düzlem dalga taban kümesinin kesme enerjisi (eV).
`EDIFF`	1E-08	Elektronik öz-tutarlı döngünün yakınsama ölçütü (eV).
`IALGO`	38	Elektronik minimizasyon algoritması (38: Davidson).
`IBRION`	8	Kuvvet sabitlerini DFPT ile (simetriden yararlanarak) hesaplar.
`NSW`	1	İyon adımı sayısı.
`LREAL`	.FALSE.	İzdüşümleri ters uzayda hesaplar.

`LWAVE`	.FALSE.	WAVECAR yazılmaz.
`ISMEAR`	0	Gauss yayılımı (smearing).
`LCHARG`	.FALSE.	CHGCAR ve CHG yazılmaz.
`ADDGRID`	.TRUE.	Ek ince ızgara kullanır (artırma yüklerinin hesabı için).
`SIGMA`	0.1	Yayılım genişliği (eV).
`ISPIN`	2	Spin kutuplu hesap. Yalnız manyetik sistemde eklenir.
`MAGMOM`	18*0.0 9*3.0 9*0.0	Başlangıç manyetik momentleri (`n*değer` : n atom için aynı değer); örnekte 18 + 9 + 9 = 36 atom.

VASP çalıştıktan sonra

VASP çalıştıktan sonra, phonon hesabı bitince `DYNMAT` dosyası oluşur.

6. adım: kuvvet sabitleri

Komut

```
phonopy --fc vasprun.xml
```

Bu komut çalıştırıldığında kuvvet sabitleri (force constants) oluşur.

band.conf

`band.conf` adlı dosyayı bir metin düzenleyicide açın. İçeriği aşağıdaki gibidir.

band.conf

```
ATOM_NAME = BAs-CrP
DIM =  3 3 1
BAND = 0.00000  0.00000 0.00000 0.50000  0.50000 0.00000    0.33333  0.66667 0.00000
0.00000  0.00000 0.00000
BAND_CONNECTION = .TRUE.
FORCE_CONSTANTS = READ
```

Etiket	Anlamı
`ATOM_NAME`	Atomların adını belirten etiket (kaynakta `BAs-CrP`).
`DIM`	Süper hücre boyutu. Süper hücre oluşturulurken kullanılan değerle aynı olmalıdır.
`BAND`	Bant yolunun q noktaları (ters uzay koordinatları, üçerli gruplar hâlinde). Tek satırda yazılır.
`BAND_CONNECTION`	Bant bağlantısını (band connection) açar.
`FORCE_CONSTANTS`	`READ` : kuvvet sabitlerini dosyadan okur.

- `band.conf` , simetri noktalarını belirlediğimiz dosyadır.
- phonopy kullanılarak konfigüre edilebilir.

- Yalnız halihazırda `band.conf` dosyasının bulunması gerekir.

Verileri alma ve OriginLab

Verileri alabilmek için şu iki komutu çalıştırın:

> **Komutlar (3x3x1 süper hücre)**
>
> ```
> phonopy --dim="3 3 1" -c POSCAR-unitcell band.conf
> phonopy-bandplot band.yaml --gnuplot > malzeme_adı.txt
> ```

`malzeme_adı` yerine kendi malzemenizin adını yazın. Oluşan metin dosyasını doğrudan OriginLab'a atıp grafiği düzenlemeye başlayabilirsiniz.

> **Kaynaktaki ekran görüntüsü**
>
> band.conf ekran görüntüsünün altındaki terminal satırında komut `phonopy -d --dim="3 3 1" -c POSCAR-unitcell band.conf` olarak (başında `-d` ile) görünüyor. Metindeki komutta `-d` yoktur; yukarıda metindeki hâli verilmiştir.

3 Grubun çalışan tarifi

Aşağıdaki sıra grubun fiilen kullandığı tariftir (kaynakta sarı ile işaretli kısımlar). Burada süper hücre 4 4 1'dir.

1. KPOINTS: `8 8 1` alın; hücre `3 3 1`.
2. `POTCAR` dosyasını klasöre koyun.
3. INCAR: baştaki gibi alın (yukarıdaki 5. adımdaki INCAR).
4. `walk_z` dosyasını atın (klasöre koyun).
5. Süper hücreyi oluşturun:

   ```
   ./phonopy -d --dim 4 4 1 -c POSCAR-unitcell
   ```

6. Oluşan `SPOSCAR` dosyasını `POSCAR` olarak yeniden adlandırın, sonra işi gönderin:

   ```
   mv SPOSCAR POSCAR
   sbatch walk_std
   ```

7. İşlem bitince şu komutları çalıştırın:

   ```
   ./phonopy --fc vasprun.xml
   ./phonopy --dim="4 4 1" -c POSCAR-unitcell band.conf
   ./phonopy-bandplot band.yaml --gnuplot > SnSSebottombridge_br_441.txt
   ```

   `SnSSebottombridge_br_441.txt` kaynaktaki örnek dosya adıdır; kendi malzeme adınıza göre değiştirin.

8. phonopy dosyalarını klasöre atın (kaynaktaki not: "Bunları at"). Ekran görüntüsündeki listede `*phonopy` ve `*phonopy-bandplot` görünür.

Kaynaktaki dosya listesi görüntüsü (terminal)

```
*phonopy
*phonopy-bandplot
[kaynakta okunamadı: üçüncü satır görselde kesik]
```

Hücre boyutu: 3 3 1 ve 4 4 1

Kaynakta iki farklı hücre boyutu geçer. İlk bölümde (phonopy öğretici adımları) `--dim="3 3 1"` ve `DIM = 3 3 1` kullanılır. Grup tarifinde ise `--dim 4 4 1` ve `--dim="4 4 1"` kullanılır; çıktı dosyasının adı da `_441` ile biter. İkisi de kaynaktaki gibi verilmiştir. Önemli olan, `--dim` değerinin oluşturulan süper hücreyle ve `band.conf` içindeki `DIM` ile aynı olmasıdır.

4 Kısa kontrol listesi

Önemli: işlem sürecindeki kodların kısa özeti

1. `POSCAR` dosyasını `POSCAR-unitcell` yapın.
2. `dim 3 3 1` olmazsa `5 5 1` alın (`band.conf` içi dahil).
3. KPOINTS `8 8 1` alın; şimdi `16 16 1` alın; olmazsa `32 32 1` alın (`5 5 1` ile).
4. INCAR baştaki gibi.
5. `walk_std` dosyasını ayarlayın.
6. phonopy dosyalarını atın.

5 Komut satırı uyarıları

Dikkat

- `./walk_z` sakın yazmayın.
- `./` bir çalıştırılabilir (executable) dosyayı çalıştırır.
- [kaynakta okunamadı: "Snarm makine"]
- chmod = change mode (kaynakta: "Change mod chmod a").
- `%` : hiçbir şey koymamak demektir; komut istemidir (prompt), komutu yazarken yazılmaz.
- Dosyayı çalıştırılabilir (executable) yapmak için `chmod a+x` kullanılır. Kaynak notu: "chmod (a+x ve 777 aynı)".

Kaynakta açıklanmamış

Kaynakta hem `walk_z` (atılacak dosya) hem `walk_std` (`sbatch` ile gönderilen dosya) geçer; ikisi arasındaki ilişki yazılmamıştır.

6 Ek notlar

- Dinamiksel ve yapısal kararlılık testleri yapılacak.
- Hem 1T hem de 2H fazı için yapılacak.

- Yapı için makale referansları da eklenecek.
- En son phonon analizleri sunuma konulacak.
- Kararlı olanlar üzerine fonksiyonelleştirme en son yapılacak (F, Cl, Br, I).

7 Kaynaklar

- phonopy, VASP-DFPT öğreticisi: https://phonopy.github.io/phonopy/vasp-dfpt.html